Elades: понять проект с нуля и подготовиться к защите

Учебная версия от 20.10.2026. Проверена по коду **main**, коммит **a425d4036dd67f699556dc6bfda0694a24482523**, оригиналам задания и свежей повторной проверке S. Это объяснение для команды, а не текст для чтения со сцены.

Дополнительные разъяснения от 29.09.2026 — официальный документ: по подтверждению капитана, его передали официальные проверяющие в согласованном чате ЛЦТ. Старые фразы в репозитории «официальность не подтверждена» устарели. Дату получения и публичную ссылку не выдумываем. Основной результат опирается на правило №15 этого документа.

Сначала выучить 12 ответов

Ответы можно пересказывать своими словами. Метки И1–И25 расшифрованы с файлами и функциями в конце банка вопросов.

1. Что мы сделали? — Сергей. «Мы сделали сервис, который получает карту объектов и предлагает варианты подключения новых зданий к существующей теплосети. Он учитывает препятствия, рассчитывает параметры и стоимость участков и возвращает результат на карте и в GeoJSON». Источники: И1, И4, И14.

2. Кому это нужно? — Андрей. «Решение помогает специалисту предварительно сравнить варианты трассировки. Окончательное проектирование, инженерные изыскания и согласования остаются за людьми». Первая фраза — назначение продукта по заданию; вторая — граница нашей реализации. Источники: И1, И2, И18.

3. Какой главный результат? — Андрей. «На исходном конкурсном наборе подключены 17 из 17 целей. У рекомендованного v1 длина 1 845,7 метра, строительство стоит 273,562 миллиона рублей, штрафа нет, S равен 13,197». Источники: И16, И17.

4. Что означает S? — Андрей. «Это заданный организаторами показатель, который соединяет стоимость и длину. Чем он меньше, тем выше вариант в нашей выдаче; это не общий балл команды на конкурсе». Формула: **S = 0,7 × C / 25 000 000 + 0,3 × L / 100**. Источники: И2 §6, И3 №1, И11 **score**.

5. Чем отличаются v1 и v2? — Данила. «v1 выбирает между присоединением к существующей сети и общей новой веткой. v2 сначала старается использовать уже построенные новые ветки и уменьшить число присоединений; на конкурсном наборе у него одно присоединение, но он длиннее и дороже». Источники: И5 **solve**, И6 **solve**, И16.

6. Почему подключились точки 2, 5 и 10? — Андрей. «Мы применили официальное разъяснение №15: сначала рассматриваем ближайшую подходящую точку внешнего контура здания, а если оттуда нет допустимого рационального маршрута — другую. У точек 2 и 10 ближайший выход перекрывает своё же здание, а у 5 ближайшая любая граница ведёт во внутренний двор». Источники: И3 №15–17, И7 **route**, И17 **strict-exit-evidence.json**.

7. Как ищется трасса? — Данила. «Мы расширяем препятствия на требуемый отступ и половину ширины пары труб. Потом строим граф допустимых прямых отрезков и ищем путь

алгоритмом A*, учитывая длину, стоимость и повороты». Это краткое объяснение, а не обещание найти лучший путь среди всех возможных. Источники: И7 **search**, И8 **ObstacleField**, И9 **check**.

8. Гарантирован ли самый дешёвый результат? — Данила. «Нет, глобальную оптимальность мы не доказываем. Мы перебираем три порядка подключения целей и улучшаем сеть, а из полученных вариантов выбираем лучший по S». Источники: И5 **orders**, **bestTree**; И6 **improve**.

9. Что реально рассчитывается, а что пока нет? — Андрей. «Рассчитываются геометрия новой сети, расходы, ДУ по таблице задания, стоимость и S в 2D. Полного гидравлического расчёта и расчёта глубины нет; 3D на карте — способ просмотра, а реконструкция существующей сети исключена актуальной моделью задания». Источники: И2 §2.3–2.4, §5; И10, И14, И18.

10. Проверяли ли всю Москву? — Сергей. «Нет. Мы проверили конкурсный набор, отдельный набор с дорогами OSM и 15 сценариев; тест файла 3,22 ГБ проверял потоковый ввод и отбор объектов при двух целях, а не расчёт всей Москвы». Источники: И18, И19.

11. Почему вы доверяете числам? — Андрей. «Выгрузку проверяют валидатор и отдельный аудитор команды. Дополнительно 20 октября стоимость, длину, расходы и S пересчитали отдельным скриптом из исходных таблиц; цифры совпали с результатом сервиса». Это независимость реализации расчёта, а не внешний официальный аудит. Источники: И17, И20, И21.

12. Кто что сделал и использовали ли ИИ? — Сергей. «Да, ИИ-ассистенты помогали с кодом, проверками и материалами. Данила отвечал за архитектуру и основную разработку; я начал разработку, делал ревью и исправления; Андрей разбирал требования, искал ошибки и готовил презентацию». Сам решатель строит трассы геометрическими алгоритмами, без LLM. Источники: подтверждение капитана в этой беседе, И5–И9.

Что происходит: история одного запуска

Представьте, что на плане квартала уже есть толстая линия теплосети и несколько зданий, которые надо подключить. По прямой провести трубы нельзя: мешают здания, вода, железная дорога и другие ограничения. Иногда несколько зданий выгоднее объединить общей веткой.

1. **Загрузили GeoJSON.** В файле есть существующая сеть, камеры, источник, цели подключения и препятствия. У каждой цели задан расход воды в тоннах в час.
2. **Подготовили карту для вычислений.** Долготу и широту переводим в метры. Сеть и цели читаем сначала, затем загружаем ограничения в областях поиска около целей.
3. **Ищем пути.** Запретные объекты обходим с отступами. Дороги и некоторые коммуникации можно пересечь только специальным прямым проходом по правилам.
4. **Собираем сеть.** Новое здание может получить свою ветку от существующей сети или присоединиться к общей новой ветке через камеру.
5. **Пересчитываем параметры.** На общих участках расходы складываются; выбираем ДУ, проверяем длины, повороты и стоимость. Неподходящее изменение откатываем.

6. **Возвращаем варианты.** Результат содержит участки, камеры, необходимые технические узлы, стоимость, S и причины неподключения. Его можно скачать и посмотреть на карте.

Источники: И2, И4–И14. Не нужно помнить названия всех классов, чтобы объяснить эти шесть шагов.

15 слов, которые надо понимать

Слово	Объяснение человеческим языком
1. Теплосеть	Трубы, по которым теплоноситель приходит к зданиям и возвращается обратно. В задании одна линия представляет сразу пару труб.
2. ОКС	Объект капитального строительства; в нашей карте это прежде всего здание с контуром. Цель подключения — отдельная точка, а не весь контур.
3. GeoJSON	Текстовый формат карты: координаты объектов плюс их свойства. Это вход и выход сервиса.
4. Feature	Один объект внутри GeoJSON: например, линия трубы или полигон здания. FeatureCollection — список таких объектов.
5. Полигон и внешний контур	Полигон — площадная фигура. Внешний контур — наружная граница здания; граница внутреннего двора может быть отдельной дыркой внутри полигона.
6. Проекция / CRS	Правило перевода положения на Земле в координаты. Вход — WGS 84 в градусах, расчёт — UTM 37N в метрах.
7. Расход **flow_tph**	Сколько тонн теплоносителя в час нужно цели или проходит по участку. Это не цена и не тепловая мощность в мегаваттах.
8. ДУ / DN	Условный диаметр трубы в миллиметрах. Выбирается из таблицы по расходу и допустимой длине; это не произвольное значение.
9. Отступ и габарит	Отступ — требуемый зазор до препятствия. Габарит — место, которое занимает пара труб: проверяем не только ось линии.
10. Камера	Узел теплосети, где можно сделать разветвление или присоединение. По заданию максимум четыре примыкающих участка.
11. Врезка / присоединение	Соединение новой сети с существующей. Новая камера на существующей трубе уже включает присоединение в своей цене; врезка в существующую камеру считается отдельно.
12. Технический узел	Точка смены параметра участка без разветвления, например начала спецпрохода. Это не камера, отдельной цены у него нет.
13. Спецпроход / **Kспец**	Разрешённое пересечение дороги или коммуникации по особым правилам. Коэффициент увеличивает цену только соответствующего фрагмента.
14. Граф и A*	Граф — возможные точки и соединяющие их допустимые отрезки. A* выбирает, какие продолжения пути рассматривать раньше, используя цену и оценку расстояния до цели поиска.
15. Эвристика и S	Эвристика — практический приём поиска без доказательства глобального лучшего ответа. S — заданное число для сравнения стоимости и длины сформированных вариантов.

Опора терминов: И2 §1–7, И7–И11. «Пара труб» не означает, что стоимость, длину или расход надо умножать на два.

Маленький пример без сложной математики

Двум зданиям нужны расходы 4 и 6 т/ч. На их отдельных ветках проходят 4 и 6, а на общей ветке до разветвления — **4 + 6 = 10 т/ч**. ДУ 65 пропускает по таблице 8,3 т/ч и для общей ветки не подходит; ДУ 80 пропускает 13,2 т/ч и подходит по расходу.

Но это ещё не окончательный выбор: у ДУ 80 предельная длина 327 м. Если соответствующий непрерывный путь длиннее, понадобится следующий минимальный ДУ, который удовлетворит обоим условиям. Нельзя поставить короткий кусочек трубы другого диаметра только ради обнуления счётчика длины. Источники: И2 §2.3, И3 №20, И10 **minByFlowAndLength**, И12 **assign**.

Цифры, которые можно говорить вслух

Набор / вариант	Подключение	Новая длина	Строительство	Штраф	S
Исходный конкурсный, v1, основной	17/17	1 845,705 м	273,562 млн ₽	0	13,196850
Тот же набор, v2	17/17	2 078,312 м	289,663 млн ₽	0	14,345494
Строгое буквальное сравнение, v1	14/17	1 553,666 м	229,869 млн ₽	338,995 млн ₽	20,589177
Отдельный набор с дорогами OSM, лучший	17/17	Не смешивать с основным	Не смешивать с основным	0	14,325432

У основного v1 — **27 линейных объектов, 14 новых камер: 4 камеры присоединения и 10 камер разветвления**. Четыре присоединения — через новые камеры на существующей сети; платных врезок в уже существующие камеры в этом варианте нет. 27 объектов — это не число всех поворотов линии. Источники: И16, И17.

В основном v1 трубы стоят 213,562 млн ₽, камеры — 60 млн ₽. Их сумма даёт 273,562 млн ₽. Это модельная стоимость по таблицам задания, не коммерческая смета подрядчика.

Разницу **20,589 → 13,197** нельзя выдавать за такую же экономию строительства. Главная причина — подключение трёх целей и снятие штрафа. Источник: И17, раздел расчёта разницы.

Честные границы: что помнить каждому

- Найден хороший проверенный вариант на известных данных; доказательства глобального оптимума нет.

• «Маршрут не найден» означает результат нашего поиска, а не доказанную физическую невозможность подключения.

• Глубина и вертикальные зазоры не рассчитываются. Объёмный вид карты не превращает 2D-расчёт в инженерную 3D-модель.

• Полного расчёта давления, температур, потерь напора и фактического резерва существующей сети нет. Сумма добавленного расхода не доказывает её свободную мощность.

• Реконструкция существующих труб и камер исключена из актуальной расчётной модели; это не реализованная функция продукта.

• 3,22 ГБ — синтетика с двумя целями, удалёнными полигонами и текстовым заполнением. 50 клиентов — очередь/API на малом сценарии. 525 МБ — компонентная выгрузка с диагностическим заполнением.

• У основного файла есть три предупреждения аудитора в v2; у рекомендованного v1 этих предупреждений нет. «Нет ошибок по выбранным правилам» не равно «нет никаких замечаний».

• Нам неизвестны скрытый проверочный набор и результаты других команд. Тесты и S не предсказывают место в конкурсе.

Подробные безопасные замены фраз — в ANSWERS_TO_AVOID_RU.md.

Кто отвечает и как готовиться

Сергей Зиновьев — капитан, 11 класс, профиль «Цифровая экономика»: начало разработки, ревью и правки; на вопросах — продукт, вклад команды, запуск и границы проверок. **Данила Овсянников** — архитектура и основная разработка; на вопросах — алгоритмы, геометрия, параметры труб и устройство сервиса. **Андрей Клыков** — требования, поиск ошибок, валидация и презентация; на вопросах — правила, цифры, трактовки и результаты.

План распределения пятиминутной речи: Сергей — 25 % (примерно 75 с), Данила — 25 % (75 с), Андрей — 50 % (150 с). Это распределение питча; вопросы разумно отдавать тому, кто знает тему. Если ответ уточняет коллега, достаточно: «Данила пояснит сам алгоритм».

На ответ комиссии сначала тратим 10–20 секунд: один тезис, один проверяемый факт. Техническую часть из банка раскрываем только после уточняющего вопроса. Не перебиваем друг друга и не читаем имена Java-классов, пока их не спросили.

1. Всем троим выучить 12 ответов выше и объяснить 15 терминов без чтения.

2. Каждый открывает основной результат на карте и показывает цель, общий участок, камеру и свойства линии.

3. Данила объясняет пример **4 + 6 = 10**; Андрей — расчёт S и вводы 2, 5, 10; Сергей — разницу между 3,22 ГБ и настоящим городским тестом.

4. Провести три раунда по три минуты: коллега случайно выбирает вопросы из банка. Заучивать все 72 текста дословно не нужно.

5. Если детали не помните: «Точное число сейчас не назову. Подтверждённый результат такой: …»; далее только факт, который действительно знаете.

Организационные даты

По последнему подтверждённому регламенту из текущей беседы, всё время московское:

Что	Когда
Код и материалы платформы	20 октября 2026, до 23:59
Новые материалы модератору	21 октября, до 14:00
Финальная защита	23 октября: 5 минут питч + 3 минуты вопросы
Отчёт по участникам / посетителям	24 октября, до 16:00

Наличие файлов само по себе не подтверждает фактическую отправку. Точный слот выступления не придумываем. При тренировке различаем: код уже фиксируется к своему дедлайну, отдельный финальный питч готовится по последнему разрешённому регламенту.